

ES-04 · Verseifung und die Wirkung der Seife

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 187–190. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Verseifung und Bau der Seife

Seife entsteht durch die Umkehrung der Veresterung: Ein Fett wird mit Lauge gespalten.

- Fett + Natronlauge $\rightarrow$ Glycerin + drei Natriumsalze der Fettsäuren. Diese Salze sind die Seife.
- Ein Seifenteilchen hat zwei Bereiche: eine geladene Carboxylat-Gruppe als hydrophilen Kopf und eine lange Kohlenwasserstoffkette als hydrophoben Schwanz.
- Der Kopf löst sich in Wasser, der Schwanz im Fett. Damit vermittelt das Teilchen zwischen beiden.

Merke: Geladener Kopf ins Wasser, langer Schwanz ins Fett.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 1 mol Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 600 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Verseifung und die Wirkung der Seife“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 0,03 g 480 g 46 g/mol 1 920 mol 1,875 mol 32 g 120 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 1 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 32 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1,875 \text{ mol}$
4. $1 \% = 6 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 120 \text{ g}$